

Připrav si reálná data (ČSÚ, Our World in Data), podle videí je zpracuj v tabulkovém procesoru a vztah dvou veličin si ověř v simulaci regrese. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). (*Matematika 4, 2/2*)

MAT-19 Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (*Matematika 4, 2/2*)

MAT-21 Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (*Matematika 1, 1/1*)

Učivo: práce s daty – analýza a zpracování dat v různých reprezentacích

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Statistické výpočty na počítači** česky

Hledání a použití statistických funkcí v tabulkovém procesoru.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/03%20Statistika/07%20Statistick%C3%A9%20v%C3%BDpo%C4%8Dty%20na%20po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Di.pdf>

Microsoft Podpora – Statistické funkce (odkazy) česky

Přehled českých názvů statistických funkcí Excelu (PRŮMĚR, MEDIAN, QUARTIL.INC, SMODCH.P...).

<https://support.microsoft.com/cs-cz/excel/statistical-functions-reference>

Realisticky.cz – Statistika na počítači (9. ročník) česky základ

Jednodušší praktikum statistiky na počítači – vhodné na zopakování základů.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/04%209.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Data%2C%20statistika%2C%20finance/04%20Statistika%20na%20po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Di.pdf>

Videa**27. Statistika v excelu: Průměr a medián** česky 4 min Hemisfera

Jak v Excelu spočítat průměr a medián pomocí funkcí.

<https://www.youtube.com/watch?v=z0aNuXRTaK0>

Excel - Vytváříme histogram česky 3 min KursyCZ

Vytvoření histogramu v Excelu a nastavení šířky tříd.

<https://www.youtube.com/watch?v=sHvsulyP7TI>

13 - Korelace (MAT - Statistika) česky 16 min Isibalo

Korelace a korelační koeficient: co říká o vztahu dvou veličin.

<https://www.youtube.com/watch?v=CLXb-4nYLeQ>

Interaktivní simulace a applety**PhET – Regrese metodou nejmenších čtverců** česky

Naklikáš body a sleduješ korelační koeficient r a proložení přímkou; ideální pro pochopení korelace.

https://phet.colorado.edu/sims/html/least-squares-regression/latest/least-squares-regression_cs.html

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Korelační koeficient** česky

Odhad korelace z bodového grafu s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-korelacni-koeficient>

Sbírký úloh a testy**ČSÚ – Vzorové lekce pro učitele** česky

Lekce ČSÚ se skutečnými daty (např. Malé třídní sčítání pro SŠ) s tabulkami ke zpracování.

https://csu.gov.cz/vzorove_lekce_pro_ucitele

Nástroje

ČSÚ – Veřejná databáze česky

Oficiální česká statistická data (obyvatelstvo, ceny, doprava...) ke stažení do tabulky.

<https://vdb.czso.cz/>

Our World in Data anglicky

Interaktivní grafy a stažitelná data o světě (zdraví, energie, ekonomika) pro vlastní analýzu.

<https://ourworldindata.org/>
